

Entrada de Dados
Objetivo Geral: Entrada de Dados em JAVA
<i>Conteúdo:</i>
1. Compreender a Entrada de dados em Programação 2. Utilizar a Ferramenta Scanner em Java
<i>Metodologia e Estratégia:</i>
1. Aula expositiva dialogada com apoio de tutorial; 2. Exercícios de aplicação.

Entrada de dados em JAVA

O que torna nossos algoritmos, realmente, dinâmicos é o fato de podemos receber dados externos a ele.

No algoritmo passado quando declaramos uma variável, como a que está abaixo, nós já guardamos um valor arbitrário nela (o valor 150, no caso).

```
double distanciaPercorrida = 150;
```

Mas, para tornar o nosso algoritmo mais poderoso, o legal é que o valor da variável pudesse ser digitado, através do terminal, pela pessoa que está utilizando nosso programa (o usuário).

Lendo informações com o Scanner

O Scanner é uma funcionalidade do Java que nos permite, de uma maneira fácil, capturar um valor do usuário do nosso programa através do terminal. Veja abaixo como utilizar:

```
import java.util.Scanner;

public class EntradaDados {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(x: "=====");
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Digite uma distância: ");
        double distanciaPercorrida = scanner.nextDouble();
        System.out.println("A distância digitada foi "
            + distanciaPercorrida + "Km.");
        scanner.close();
        System.out.println(x: "Fim!");
        System.out.println(x: "=====");
    }
}
```

Vamos entender agora o trecho acima. A primeira linha está declarando uma variável chamada scanner (mesmo nome que o recurso que estamos utilizamos, mas, como é o nome da variável, então podemos deixar com o “S” inicial em minúsculo), simplesmente, para preparar o recurso, para que ele possa ser utilizado:

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

Quando a execução chega na segunda linha do trecho de exemplo, ela para e espera que o usuário informe um valor e aperte a tecla ENTER:

```
double distanciaPercorrida = scanner.nextDouble();
```

Observe, ainda, que o trecho que, realmente, faz o programa parar e esperar por um valor, que será digitado pelo usuário, é esse:

```
scanner.nextDouble();
```

A terceira e última linha é uma necessidade de encerramento formal que a funcionalidade Scanner possui. Essa funcionalidade precisa ser encerrada explicitamente e isso é feito dessa forma:

```
scanner.close();
```

Muito importante também notar que precisamos avisar ao Java que vamos utilizar essa funcionalidade. Isso é feito através de uma técnica que chamamos de importação (repare a palavra import abaixo):

```
import java.util.Scanner;
```

Lendo diferentes tipos de dados.

Como vimos sobre variáveis, podemos declarar variáveis diferentes tipos (numéricos, textos, booleanos, etc.). De forma parecida, podemos ler, através do terminal, diferentes tipos também.

```
1  import java.util.Scanner;
2  public class DiferentesTiposDados {
3  public static void main(String[] args) {
4  System.out.println("=====");
5  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6  // -----
7  System.out.print(" >>> Digite um texto: ");
8  String texto = scanner.nextLine();
9  System.out.println("O texto digitado foi " + texto);
10 //-----
11 System.out.print(" >>> Digite um decimal: ");
12 double numeroDecimal = scanner.nextDouble();
13 System.out.println("O número decimal digitado " + numeroDecimal);
14 // -----
15 System.out.print(" >>> Digite um inteiro: ");
16 int numeroInteiro = scanner.nextInt();
17 System.out.println("O número inteiro digitado " + numeroInteiro);
18 // -----
19 System.out.print(" >>> Digite um boolean (true ou false): ");
20 boolean booleano = scanner.nextBoolean();
21 System.out.println("O booleano digitado " + booleano);
22 // -----
23 scanner.close();
24 System.out.println("Fim!");
25 System.out.println("=====");
26 }
27 }
```